

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 10
“PENCARIAN NILAI MAX MIN”



DISUSUN OLEH:
NADIFA AZKHIA SYARIF
109082530002
S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Pencarian data merupakan salah satu konsep dasar dalam algoritma dan pemrograman yang digunakan untuk menemukan nilai tertentu dalam suatu kumpulan data. Salah satu bentuk pencarian yang paling sederhana adalah pencarian nilai maksimum dan minimum (nilai ekstrim) dalam array. Proses ini dilakukan dengan membandingkan setiap elemen secara berurutan (sekuensial) dan memperbarui nilai acuan jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar.

Menurut Munir (2016), algoritma pencarian adalah proses sistematis untuk menemukan elemen tertentu dalam sekumpulan data dengan menggunakan langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas. Metode pencarian sekuensial merupakan teknik paling dasar yang memeriksa setiap elemen satu per satu hingga seluruh data selesai diproses.

Dalam konteks pencarian nilai maksimum dan minimum, algoritma dimulai dengan menganggap elemen pertama sebagai nilai acuan. Selanjutnya, setiap elemen berikutnya dibandingkan dengan nilai tersebut. Jika ditemukan nilai yang lebih ekstrem, maka nilai acuan diperbarui. Proses ini terus dilakukan hingga seluruh data diperiksa, sehingga diperoleh nilai akhir yang valid.

Selain itu, menurut Sedgewick dan Wayne (2011), penggunaan array sebagai struktur data memungkinkan penyimpanan elemen secara terurut dalam memori, sehingga memudahkan proses iterasi dan pencarian data. Operasi pencarian pada array memiliki kompleksitas waktu linear, yaitu $O(n)$, karena setiap elemen harus diperiksa satu per satu.

Konsep ini juga dapat diterapkan pada kasus yang lebih kompleks, seperti pengelompokan data (misalnya berat ikan per wadah) dan perhitungan nilai statistik sederhana seperti rata-rata. Rata-rata (mean) dihitung dengan menjumlahkan seluruh data kemudian membaginya dengan jumlah data, yang secara matematis dirumuskan sebagai jumlah total dibagi banyaknya elemen.

Dengan demikian, pencarian nilai ekstrim dan pengolahan data berbasis array merupakan dasar penting dalam pemrograman karena sering digunakan dalam berbagai kasus nyata, mulai dari pengolahan data sederhana hingga sistem yang lebih kompleks.

SOAL LATIHAN

Statement max & min

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci: ")
    fmt.Scan(&N)

    var berat [1000]float64

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
    fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
}
```

Output:

Masukkan jumlah kelinci: 5

2.5

3.1

1.8

4.0

2.2

Berat terkecil: 1.80

Berat terbesar: 4.00

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan berat terkecil dan terbesar dari sejumlah data berat anak kelinci yang dimasukkan oleh pengguna. Program diawali dengan membaca jumlah data (N), kemudian membaca N buah bilangan riil yang disimpan dalam array. Selanjutnya, program menginisialisasi nilai minimum dan maksimum dengan elemen pertama array. Melalui proses perulangan, setiap elemen dibandingkan dengan nilai minimum dan maksimum saat ini. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka nilai minimum diperbarui, dan jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai maksimum diperbarui. Setelah seluruh data diperiksa, program menampilkan berat terkecil dan terbesar sebagai hasil akhir.

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    var ikan [1000]float64

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    var totalWadah []float64

    for i := 0; i < x; i += y {
        sum := 0.0
        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
            sum += ikan[j]
        }
        totalWadah = append(totalWadah, sum)
    }

    totalSemua := 0.0
    for i := 0; i < len(totalWadah); i++ {
        fmt.Printf("%.2f ", totalWadah[i])
        totalSemua += totalWadah[i]
    }
}
```

```

    fmt.Println()

    rata := totalSemua / float64(len(totalWadah))
    fmt.Printf("Rata-rata: %.2f\n", rata)
}

```

Output:

```

6 2
1.5 2.0 3.0 2.5 4.0 1.0
3.50 5.50 5.00
Rata-rata: 4.67

```

Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk menghitung total berat ikan dalam setiap wadah serta rata-rata berat ikan per wadah. Program menerima dua input bilangan bulat, yaitu jumlah ikan (x) dan kapasitas ikan per wadah (y), kemudian membaca x buah data berat ikan. Data tersebut kemudian diproses secara berkelompok, di mana setiap y data dijumlahkan untuk menghasilkan total berat dalam satu wadah. Proses ini dilakukan hingga seluruh data ikan habis terbagi ke dalam wadah. Hasil total berat tiap wadah disimpan dan ditampilkan. Selanjutnya, program menghitung rata-rata berat dengan menjumlahkan seluruh total wadah lalu membaginya dengan jumlah wadah yang terbentuk. Nilai rata-rata tersebut kemudian ditampilkan sebagai output.

3.

Source Code:

```

package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
    }
}

```

```

        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    sum := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += arrBerat[i]
    }
    return sum / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    var min, max float64

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    avg := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", avg)
}

```

Output:

Masukan banyak data berat balita: 4

Masukan berat balita ke-1: 5.3

Masukan berat balita ke-2: 6.2

Masukan berat balita ke-3: 4.1

Masukan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg

Berat balita maksimum: 9.90 kg

Rerata berat balita: 6.38 kg

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengolah data berat balita dengan menghitung nilai minimum, maksimum, dan rerata dari data yang diberikan. Program membaca jumlah data dan nilai berat balita yang disimpan dalam array. Perhitungan nilai minimum dan maksimum dilakukan melalui prosedur hitungMinMax, yang menggunakan parameter pointer untuk menyimpan hasil perhitungan. Prosedur ini membandingkan setiap elemen array untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar. Selain itu, fungsi rerata digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dengan menjumlahkan seluruh data kemudian membaginya dengan jumlah data. Setelah semua proses selesai, program menampilkan berat minimum, maksimum, dan rerata balita sebagai hasil akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Munir, R. (2016). *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa C*. Bandung: Informatika.

Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms (4th Edition)*. Boston: Addison-Wesley.

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2. (2024). *Modul 10: Pencarian Nilai Max/Min*